Jean-Baptiste Noblet

Épreuve E6

CONCEPTION ET DEVELOPPEMENT D’APPLICATION

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS SESSION 2025

Épreuve E5 - Conception et développement d'applications (option SLAM)

ANNEXE 7-1-B : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE	N° réalisation : 1
Nom, prénom : Noblet Jean-Baptiste	**N° candidat : 0123456789**
Épreuve ponctuelle X **Contrôle en cours de formation** ☐	**Date : --/--/----**

Organisation support de la réalisation professionnelle
AFTEC Vannes

Intitulé de la réalisation professionnelle
Librairie Manga

Cette application propose une bibliothèque principale regroupant les recommandations des utilisateurs et de l'administrateur, ainsi que les avis et notations de la communauté.

Chaque utilisateur enregistré dispose également d'une librairie personnelle, lui permettant de suivre ses lectures, gérer sa collection et conserver son historique de manière individuelle.

Période de réalisation : 2025 - 2026 Lieu : AFTEC Vannes
Modalité : **X Seul(e)** ☐ **En équipe**

Compétences travaillées

X Concevoir et développer une solution applicative
X Assurer la maintenance corrective ou évolutive d'une solution applicative
X Gérer les données

Conditions de réalisation[5] (ressources fournies, résultats attendus)

Dans le cadre de ma formation BTS SIO option SLAM, j'ai été chargé de concevoir et développer une application web complète de gestion de bibliothèque manga. L'objectif était de mettre en place une solution permettant :

1. La gestion de collections privées de mangas par utilisateur
2. Une bibliothèque publique communautaire accessible à tous
3. Un système de demandes de publication avec validation admin
4. Un système d'avis et de notation des mangas
5. Une interface responsive et moderne

Ressources Fournies

- Documentation Laravel 11
- Serveur de développement (VM Ubuntu Desktop - ClientSlam)
- Serveur de production (VM Ubuntu Server 24.04 - ServeurSlam)
- Base de données MySQL 8.0
- Accès Internet pour documentation

Résultats Attendus

- Application web fonctionnelle et sécurisée
- Système de rôles et permissions opérationnel
- Interface utilisateur
- Déploiement sur serveur de production
- Documentation technique complète

Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées[6]

Matérielles

- VM Client : Ubuntu Desktop 22.04 (192.168.56.101)
  - 4 Go RAM, 2 CPU
  - 50 Go disque
- VM Serveur : Ubuntu Server 24.04 (192.168.56.111)
  - 2 Go RAM, 1 CPU
  - 30 Go disque
- VirtualBox : Configuration réseau NAT + Réseau interne

Logicielles

Backend :

- PHP 8.2
- Laravel 11.x
- Composer 2.x
- MySQL 8.0

Serveur :

- Apache 2.4
- phpMyAdmin 5.x

Frontend :

- Blade (moteur de templates Laravel)
- CSS personnalisé (thème sombre)
- Bootstrap 5 (via Laravel UI)
- Vite (compilation assets)

Outils de développement :

- Visual Studio Code
- Git 2.x
- GitHub (dépôt distant)
- SSH / SCP

Bibliothèques :

- Spatie Laravel Permission 6.x (gestion des rôles)
- Laravel UI (authentification)

Documentaires

- Documentation officielle Laravel : https://laravel.com/docs/11.x
- Documentation Spatie Permission : https://spatie.be/docs/laravel-permission
- Stack Overflow et communauté Laravel
- Documentation MySQL et Apache

Modalités d'accès aux production et à leur documentation

URL Production : http://192.168.56.111
Github : https://github.com/JB-NBT/manga/tree/main

Comptes de test :

Admin:
- Email: admin@manga.local
- Password: password123

Modérateur:
- Email: moderator@manga.local
- Password: password123

User 1:
- Email: user@manga.local
- Password: password123

User 2:
- Email: user2@manga.local
- Password: password123

Accès phpMyAdmin :

- URL: http://192.168.56.111/phpmyadmin
- User: manga_user
- Password: Akeltroll24072018!

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

1. CONTEXTE ET OBJECTIFS

1.1 Contexte du projet

Le projet **Manga Library** a été développé dans le cadre de ma formation BTS SIO option SLAM à l'AFTEC Vannes. Il répond à un besoin identifié de gestion de collections de mangas pour des passionnés souhaitant :

- Organiser leurs lectures personnelles de manière structurée
- Suivre leur progression dans leurs collections
- Partager leurs découvertes avec une communauté de lecteurs
- Consulter les avis d'autres utilisateurs avant de commencer une nouvelle série

L'application propose une double approche :

1. Une bibliothèque communautaire publique accessible à tous (visiteurs et membres)
2. Des collections privées individuelles pour chaque utilisateur enregistré

1.2 Objectifs techniques détaillés

Objectif principal

Concevoir et développer une application web full-stack avec le framework Laravel 11, déployée sur un serveur Linux en production.

Objectifs spécifiques

1. Architecture Client-Serveur

- Mettre en place une architecture 3-tiers (présentation, logique métier, données)
- Configurer deux environnements : développement (Ubuntu Desktop) et production (Ubuntu Server)
- Assurer la communication HTTP/HTTPS entre client et serveur

2. Système CRUD Complet

- Implémenter les opérations Create, Read, Update, Delete pour les entités principales
- Gérer les relations entre les entités (utilisateurs, mangas, tomes, avis)
- Valider les données côté serveur avec les Form Requests Laravel

3. Authentification Sécurisée

- Utiliser Laravel UI pour le système d'authentification
- Implémenter le hashage des mots de passe avec Bcrypt
- Gérer les sessions utilisateur de manière sécurisée
- Protéger les routes avec les middlewares d'authentification

4. Système de Rôles et Permissions

- Intégrer Spatie Laravel Permission pour la gestion des rôles
- Définir trois rôles principaux : admin, modérateur et users
- Créer des permissions granulaires (view, create, edit, delete)
- Implémenter des policies pour contrôler l'accès aux ressources

5. Base de Données Relationnelle

- Concevoir un schéma relationnel normalisé (3NF)
- Créer des migrations Laravel pour la structure de la base
- Définir les relations Eloquent (One-to-Many, Many-to-Many)
- Implémenter des seeders pour les données de test

6. Interface Responsive

- Développer une interface web adaptative (mobile, tablette, desktop)
- Créer un thème sombre personnalisé pour le confort visuel
- Utiliser CSS Grid et Flexbox pour la mise en page
- Optimiser l'expérience utilisateur (UX)

7. Déploiement en Production

- Configurer Apache 2.4 avec mod_rewrite
- Optimiser les performances (cache, compilation assets)
- Sécuriser l'application (permissions fichiers, .env)
- Mettre en place une stratégie de sauvegarde

2. ANALYSE ET CONCEPTION

2.1 Analyse des besoins fonctionnels

2.1.1 Besoins identifiés

Pour les visiteurs (non authentifiés) :

- Consulter la bibliothèque publique de mangas
- Voir les détails d'un manga (titre, auteur, description, avis)
- Accéder aux statistiques générales (notes moyennes, nombre d'avis)

Pour les utilisateurs enregistrés :

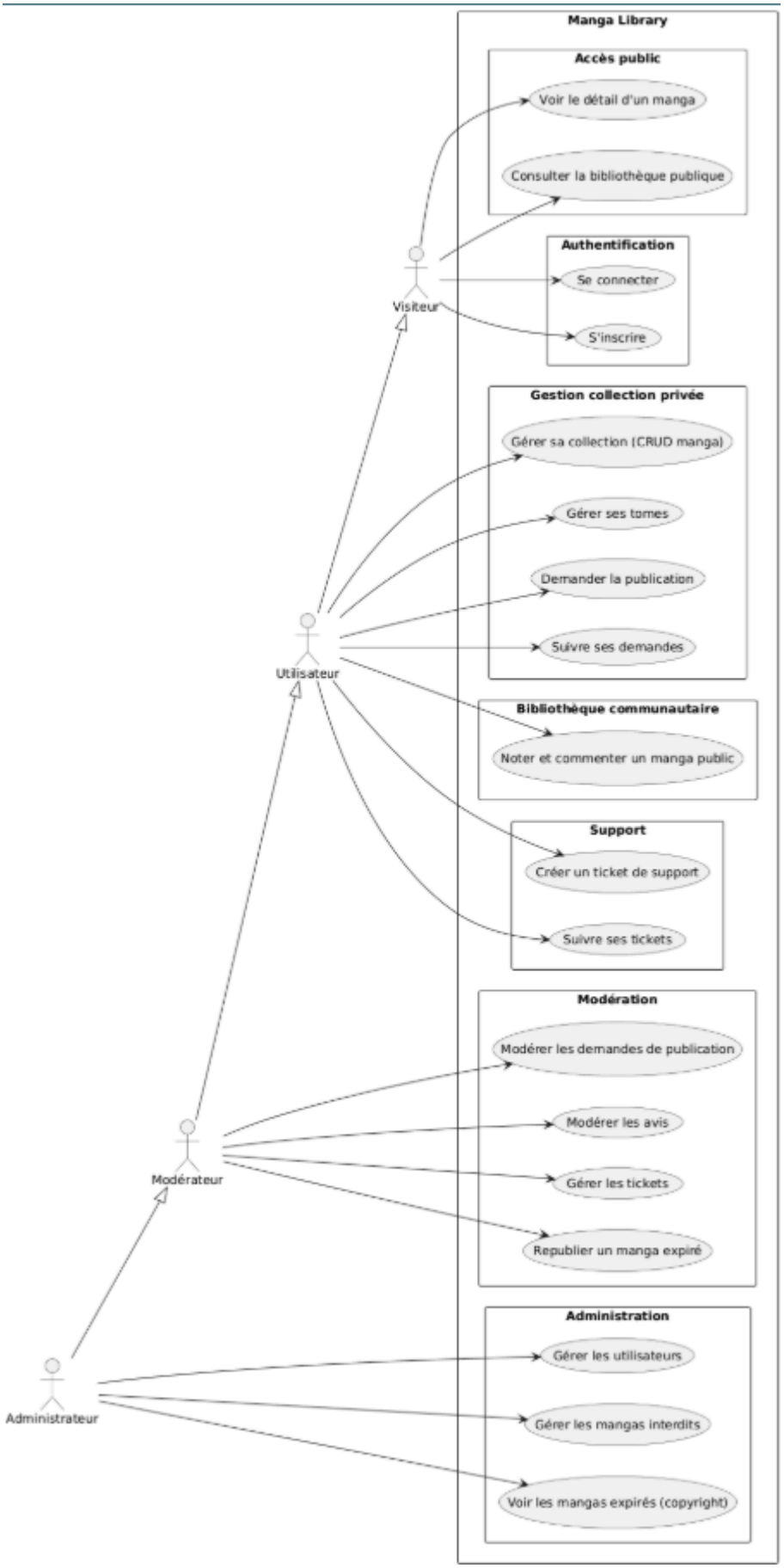
- Toutes les fonctionnalités des visiteurs
- Créer et gérer leur collection privée de mangas
- Ajouter des mangas avec upload d'image de couverture
- Gérer leurs tomes (marquer comme possédé, date d'achat)
- Laisser des avis et noter les mangas publics (1 à 10)
- Demander la publication d'un de leurs mangas privés

Pour les administrateurs et modérateurs :

- Toutes les fonctionnalités des utilisateurs
- Accéder au panel d'administration
- Valider ou refuser les demandes de publication
- Modérer les avis de la communauté
- Gérer tous les mangas de la plateforme
- Gérer les tickets de support

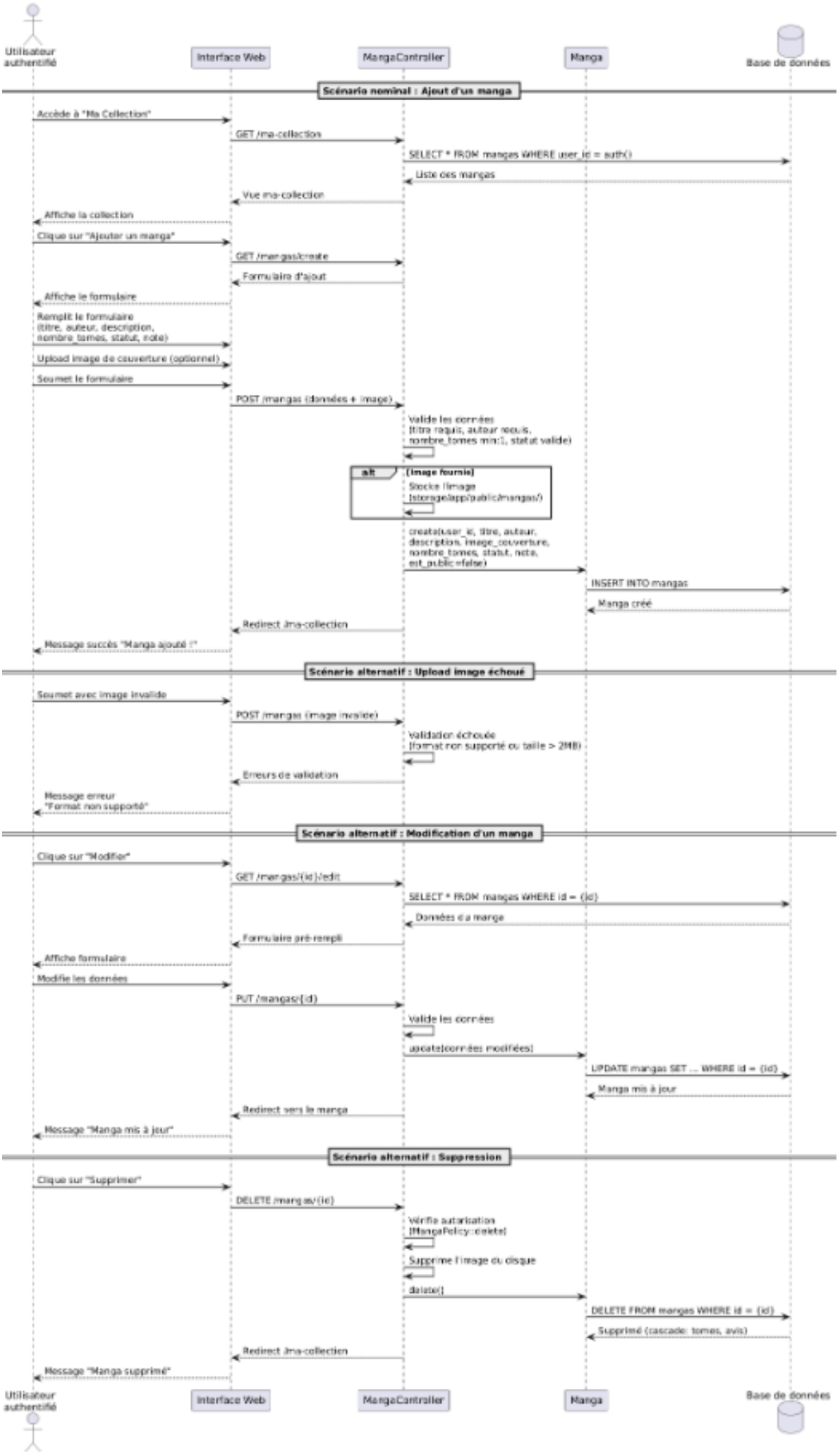
- Gérer la blacklist (mangas interdits)
- Gérer les comptes utilisateurs
- Gérer les mangas expirés (copyright)

2.1.2 Cas d'utilisation principaux



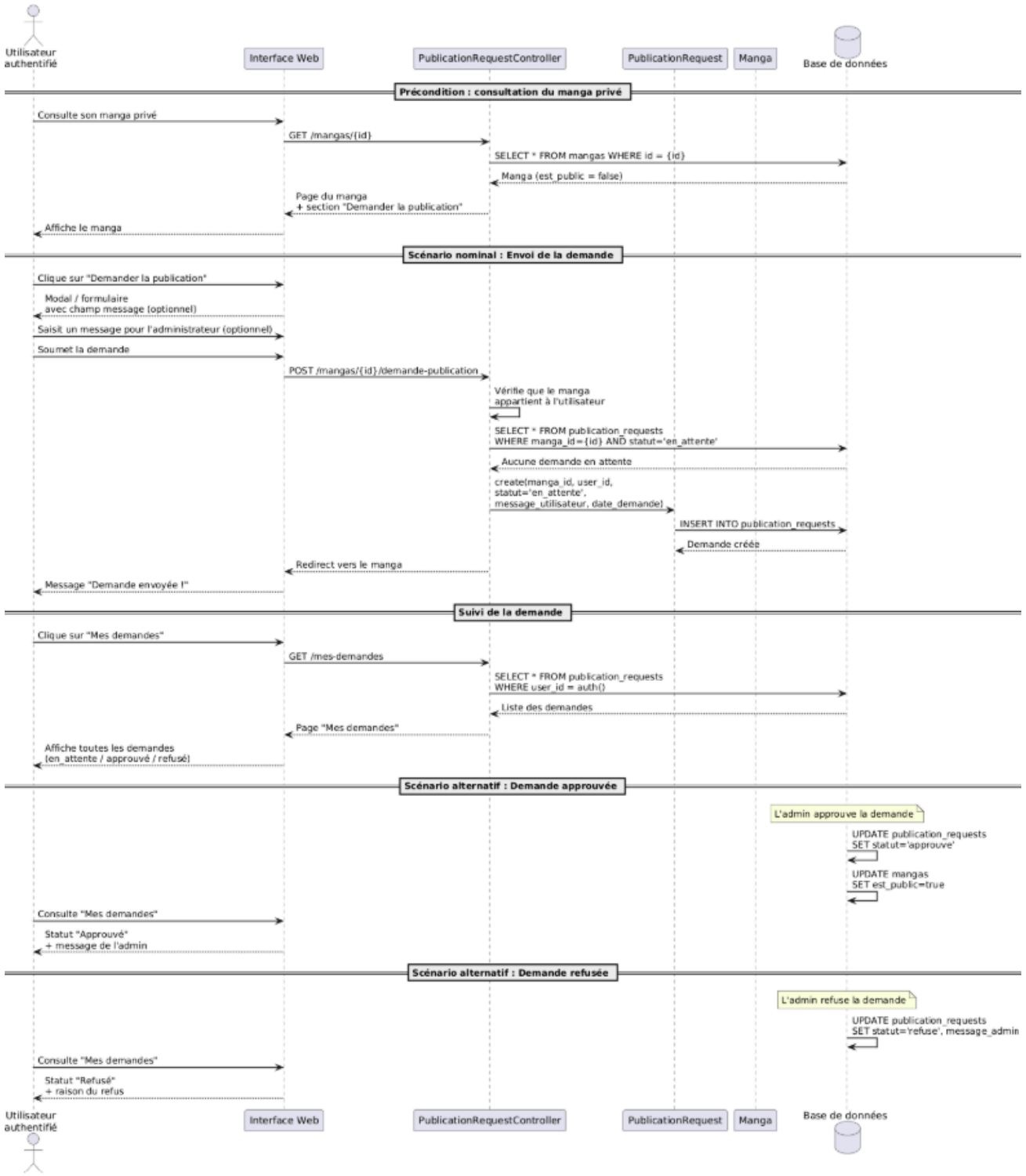
UC1 : Gérer sa collection privée

- Acteur : Utilisateur authentifié
- Précondition : L'utilisateur est connecté
- Scénario nominal :
  - L'utilisateur accède à "Ma Collection"
  - Il clique sur "Ajouter un manga"
  - Il remplit le formulaire (titre, auteur, description, nombre de tomes, statut, note personnelle)
  - Il peut uploader une image de couverture
  - Le manga est ajouté à sa collection privée
- Scénarios alternatifs :
  - Modification d'un manga existant
  - Suppression d'un manga
  - Upload d'image échoué (format non supporté, taille excessive)


Utilisateur authentifié
Interface Web
MangaController
Manga
Base de données
Scénario nominal : Ajout d'un manga
Accède à "Ma Collection"
GET /ma-collection
SELECT * FROM mangas WHERE user_id = auth()
Liste des mangas
Vue ma-collection
Affiche la collection
Clique sur "Ajouter un manga"
GET /mangas/create
Formulaire d'ajout
Affiche le formulaire
Remplit le formulaire
(titre, auteur, description,
nombre_tomes, statut, note)
Upload image de couverture (optionnel)
Soumet le formulaire
POST /mangas (données + image)
Valide les données
(titre requis, auteur requis,
nombre_tomes min:1, statut valide)
alt
[image fournie]
Stocke l'image
(storage/app/public/mangas/)
create(user_id, titre, auteur,
description, image_couverture,
nombre_tomes, statut, note,
est_public=false)
INSERT INTO mangas
Manga créé
Redirect /ma-collection
Message succès "Manga ajouté !"
Scénario alternatif : Upload image échoué
Soumet avec image invalide
POST /mangas (image invalide)
Validation échouée
(format non supporté ou taille > 2MB)
Erreurs de validation
Message erreur
"Format non supporté"
Scénario alternatif : Modification d'un manga
Clique sur "Modifier"
GET /mangas/{id}/edit
SELECT * FROM mangas WHERE id = {id}
Données du manga
Formulaire pré-rempli
Affiche formulaire
Modifie les données
PUT /mangas/{id}
Valide les données
update(données modifiées)
UPDATE mangas SET ... WHERE id = {id}
Manga mis à jour
Redirect vers le manga
Message "Manga mis à jour"
Scénario alternatif : Suppression
Clique sur "Supprimer"
DELETE /mangas/{id}
Vérifie autorisation
(MangaPolicy::delete)
Supprime l'image du disque
delete()
DELETE FROM mangas WHERE id = {id}
Supprimé (cascade: tomes, avis)
Redirect /ma-collection
Message "Manga supprimé"

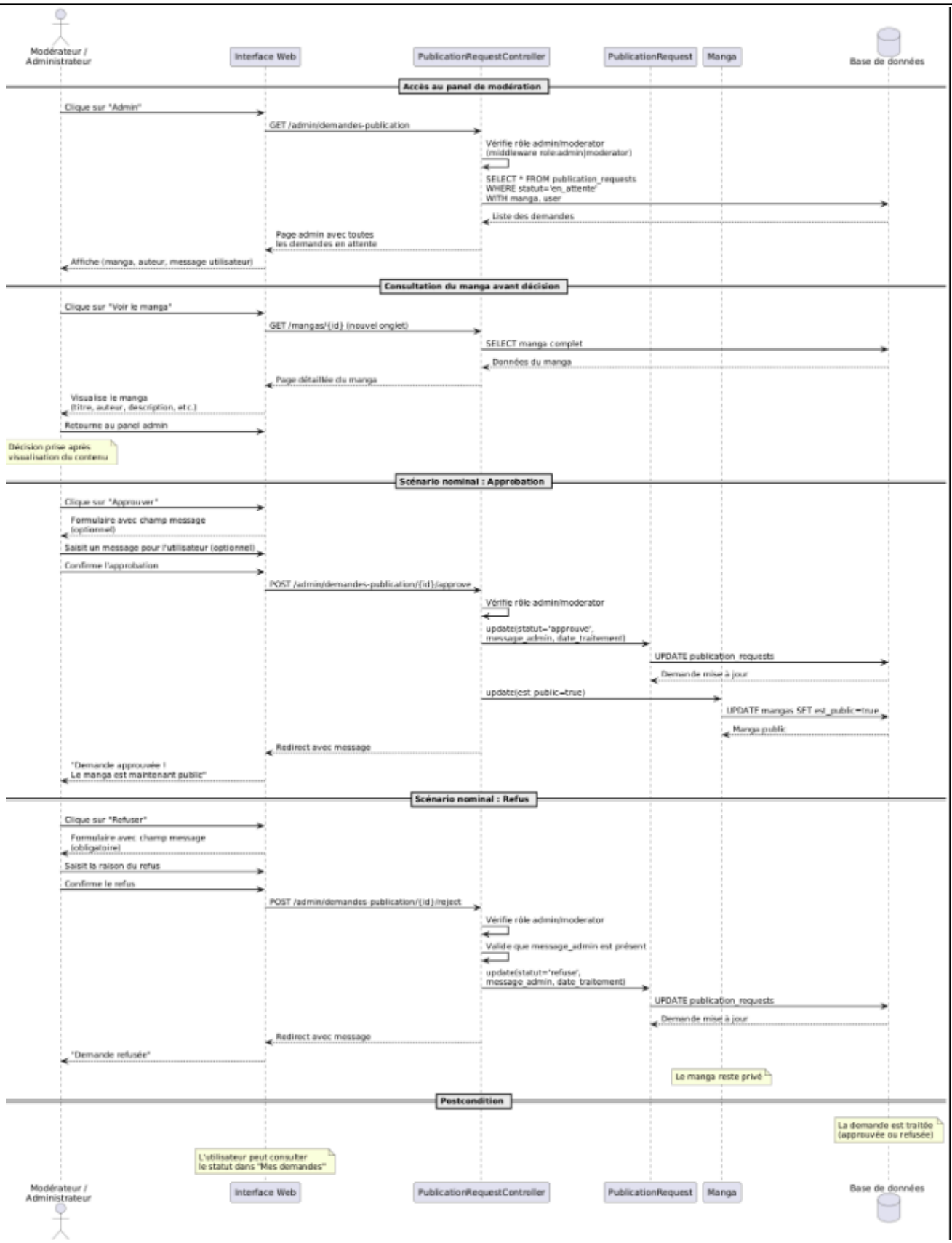
UC2 : Demander la publication d'un manga

- Acteur : Utilisateur authentifié
- Précondition : L'utilisateur possède au moins un manga privé
- Scénario nominal :
  - L'utilisateur consulte son manga privé
  - Il clique sur "Demander la publication"
  - Il peut ajouter un message pour le modérateur
  - La demande est enregistrée avec le statut "en_attente"
  - L'utilisateur peut suivre l'état de sa demande dans "Mes demandes"
- Scénarios alternatifs :
  - Le modérateur approuve → le manga devient public
  - Le modérateur refuse → l'utilisateur reçoit un message explicatif



UC3 : Modérer les demandes de publication

- Acteur : Le modérateur
- Précondition : Au moins une demande est en attente
- Scénario nominal :
    1. Le modérateur accède au panel "Demandes de publication"
    2. Il consulte les détails de chaque demande (manga, message utilisateur)
    3. Il peut visualiser le manga complet avant décision
    4. Il approuve ou refuse la demande avec un message
    5. Le statut de la demande est mis à jour
    6. Le manga devient public si approuvé


Modérateur / Administrateur
Interface Web
PublicationRequestController
PublicationRequest
Manga
Base de données
Accès au panel de modération
Clique sur "Admin"
GET /admin/demandes-publication
Vérifie rôle admin/moderator (middleware role:admin|moderator)
SELECT * FROM publication_requests WHERE statut='en_attente' WITH manga, user
Liste des demandes
Page admin avec toutes les demandes en attente
Affiche (manga, auteur, message utilisateur)
Consultation du manga avant décision
Clique sur "Voir le manga"
GET /mangas/{id} (nouvel onglet)
SELECT manga complet
Données du manga
Page détaillée du manga
Visualise le manga (titre, auteur, description, etc.)
Retourne au panel admin
Décision prise après visualisation du contenu
Scénario nominal : Approbation
Clique sur "Approuver"
Formulaire avec champ message (optionnel)
Saisit un message pour l'utilisateur (optionnel)
Confirme l'approbation
POST /admin/demandes-publication/{id}/approve
Vérifie rôle admin/moderator
update(statut='approuvé', message_admin, date_traitement)
UPDATE publication_requests
Demande mise à jour
update(est_public=true)
UPDATE mangas SET est_public=true
Manga public
Redirect avec message
"Demande approuvée ! Le manga est maintenant public"
Scénario nominal : Refus
Clique sur "Refuser"
Formulaire avec champ message (obligatoire)
Saisit la raison du refus
Confirme le refus
POST /admin/demandes-publication/{id}/reject
Vérifie rôle admin/moderator
Valide que message_admin est présent
update(statut='refusé', message_admin, date_traitement)
UPDATE publication_requests
Demande mise à jour
Redirect avec message
"Demande refusée"
Le manga reste privé
Postcondition
La demande est traitée (approuvée ou refusée)
L'utilisateur peut consulter le statut dans "Mes demandes"
Modérateur / Administrateur
Interface Web
PublicationRequestController
PublicationRequest
Manga
Base de données

UC4 : Noter et commenter un manga public

- Acteur : Utilisateur authentifié
- Précondition : Le manga est public et l'utilisateur n'a pas déjà laissé d'avis
- Scénario nominal :
    1. L'utilisateur consulte un manga public
    2. Il clique sur l'interface de notation (étoiles 1-10)
    3. Il peut ajouter un commentaire textuel
    4. L'avis est soumis avec le statut "non modéré"
    5. Après modération admin, l'avis devient visible publiquement
- Postcondition : La note moyenne du manga est recalculée

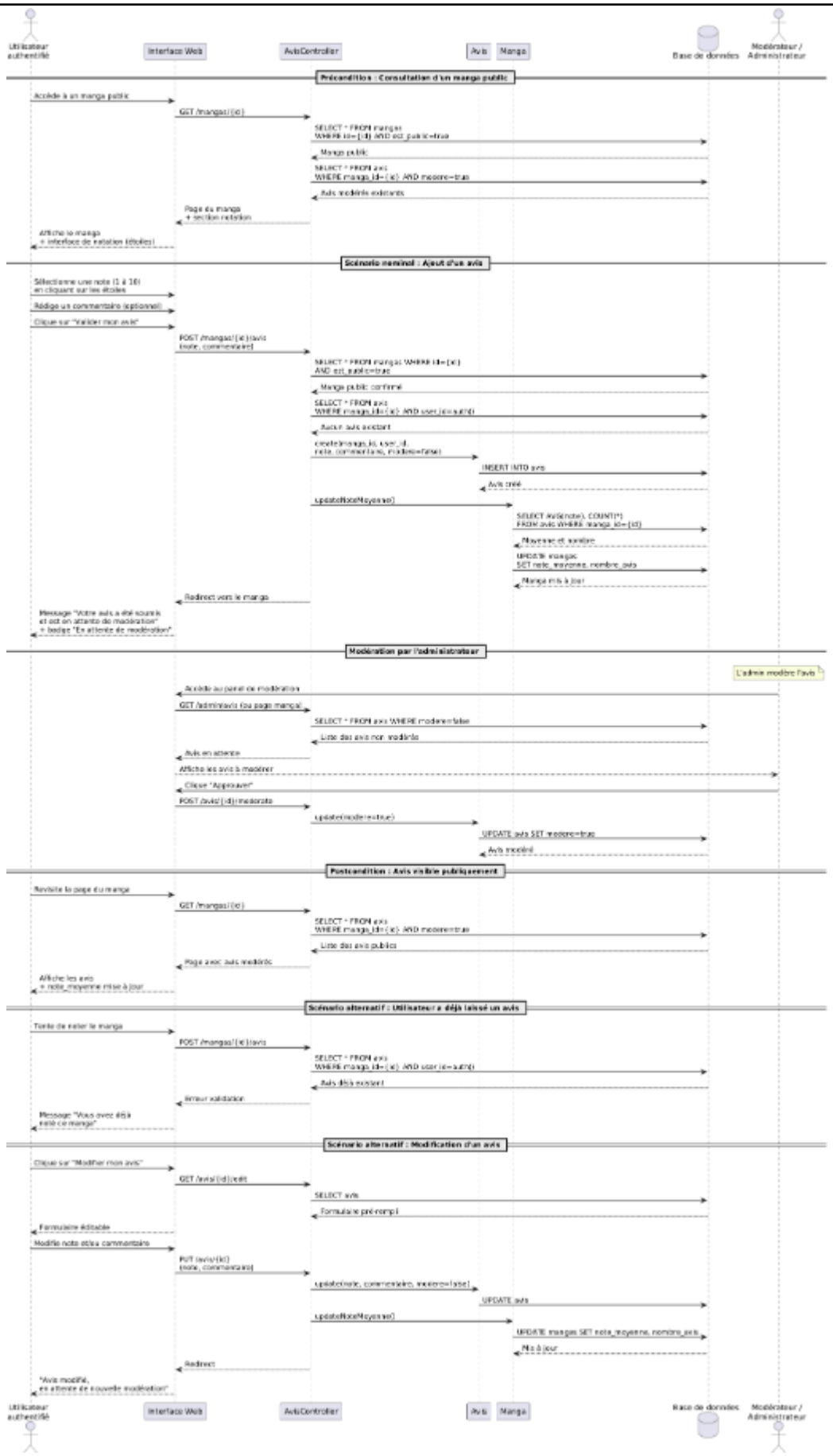

Utilisateur authentifié
Interface Web
AvisController
Avis
Manga
Base de données
Modérateur / Administrateur
Précondition : Consultation d'un manga public
Accède à un manga public
GET /mangas/{id}
SELECT * FROM mangas WHERE id={id} AND est_public=true
Manga public
SELECT * FROM avis WHERE manga_id={id} AND moderer=true
Avis modérés existants
Page du manga + section notation
Affiche le manga + interface de notation (étoiles)
Scénario nominal : Ajout d'un avis
Sélectionne une note (1 à 10) en cliquant sur les étoiles
Rédige un commentaire (optionnel)
Clique sur "Valider mon avis"
POST /mangas/{id}/avis {note, commentaire}
SELECT * FROM mangas WHERE id={id} AND est_public=true
Manga public confirmé
SELECT * FROM avis WHERE manga_id={id} AND user_id=auth()
Aucun avis existant
createAvis(manga_id, user_id, note, commentaire, moderer=false)
INSERT INTO avis
Avis créé
updateNoteMoyenne()
SELECT AVG(note), COUNT(*) FROM avis WHERE manga_id={id}
Moyenne et nombre
UPDATE mangas SET note_moyenne, nombre_avis
Manga mis à jour
Redirect vers le manga
Message "Votre avis a été soumis et est en attente de modération" + badge "En attente de modération"
Modération par l'administrateur
L'admin modère l'avis
Accède au panel de modération
GET /admin/avis (ou page manga)
SELECT * FROM avis WHERE moderer=false
Liste des avis non modérés
Avis en attente
Affiche les avis à modérer
Clique "Approuver"
POST /avis/{id}/moderate
updateModerer(true)
UPDATE avis SET moderer=true
Avis modéré
Postcondition : Avis visible publiquement
Revisite la page du manga
GET /mangas/{id}
SELECT * FROM avis WHERE manga_id={id} AND moderer=true
Liste des avis publics
Page avec avis modérés
Affiche les avis + note_moyenne mise à jour
Scénario alternatif : Utilisateur a déjà laissé un avis
Tente de noter le manga
POST /mangas/{id}/avis
SELECT * FROM avis WHERE manga_id={id} AND user_id=auth()
Avis déjà existant
Erreur validation
Message "Vous avez déjà noté ce manga"
Scénario alternatif : Modification d'un avis
Clique sur "Modifier mon avis"
GET /avis/{id}/edit
SELECT avis
Formulaire pré-rempli
Formulaire éditable
Modifie note et/ou commentaire
PUT /avis/{id} {note, commentaire}
updateAvis(note, commentaire, moderer=false)
UPDATE avis
updateNoteMoyenne()
UPDATE mangas SET note_moyenne, nombre_avis
Mis à jour
Redirect
"Avis modifié, en attente de nouvelle modération"

Diagramme de classe:

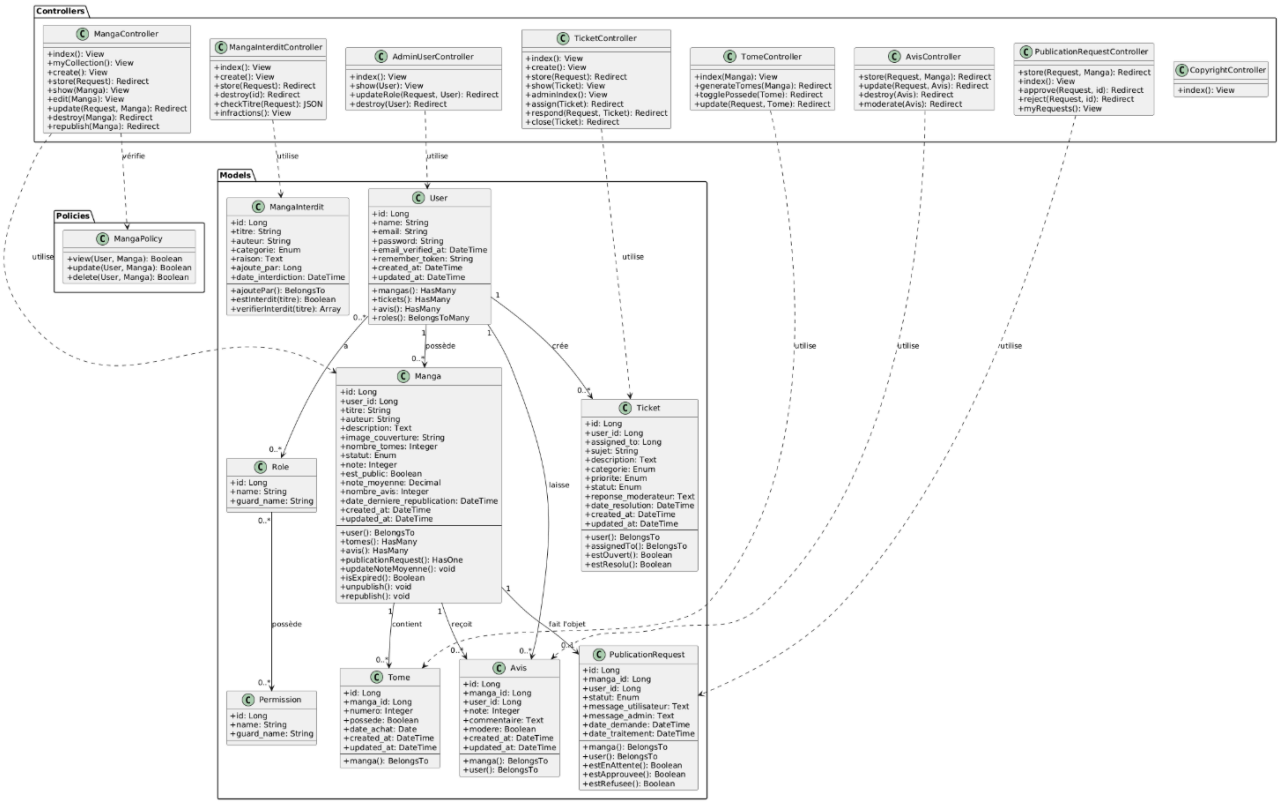
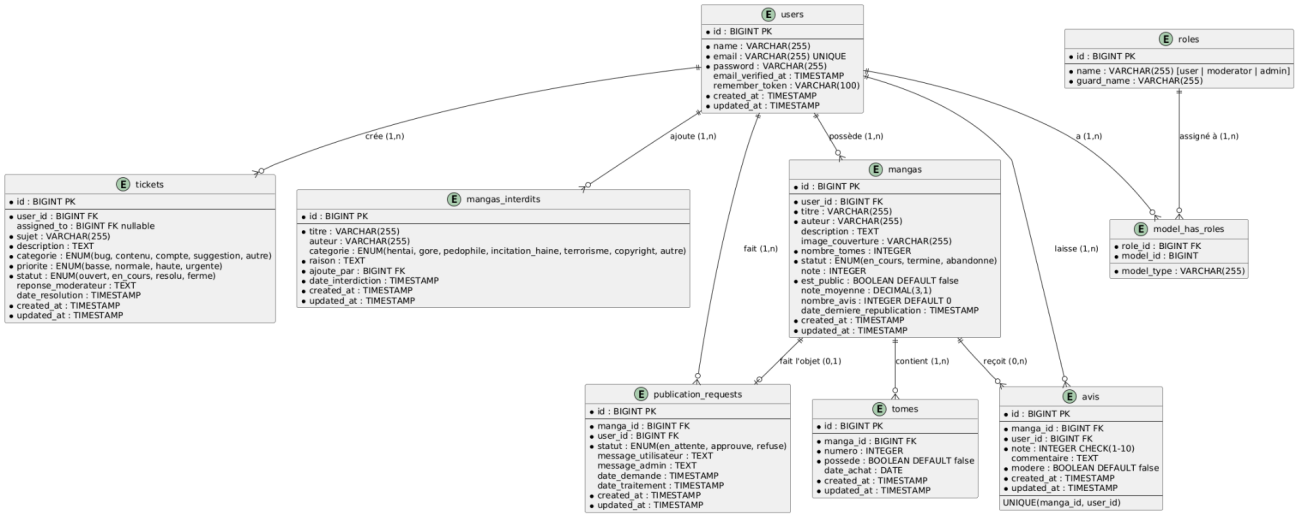
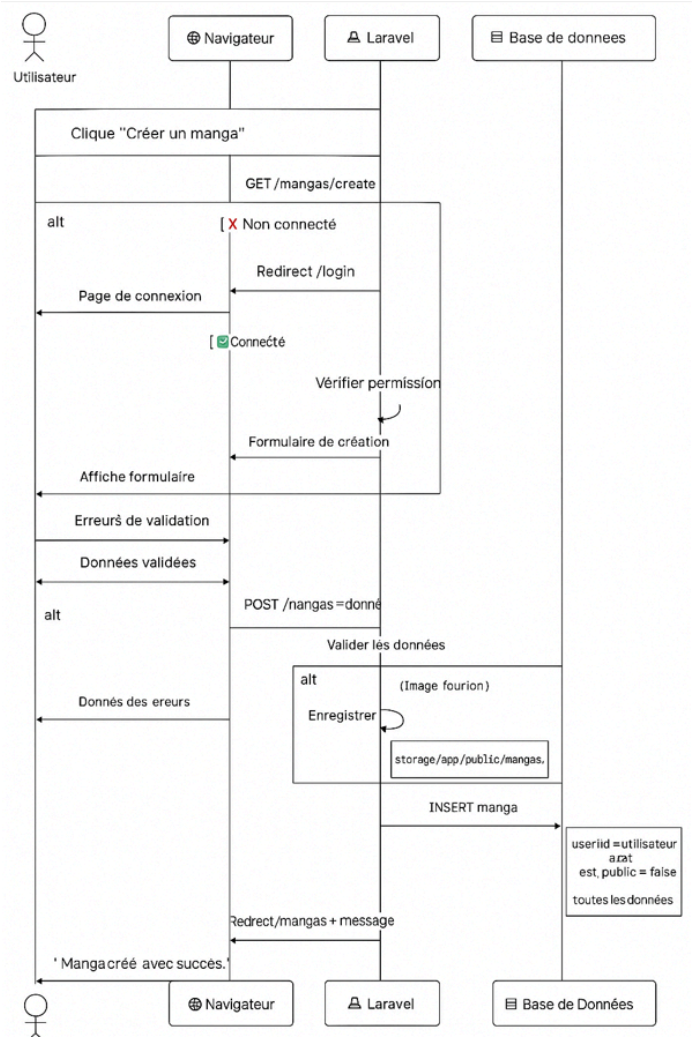
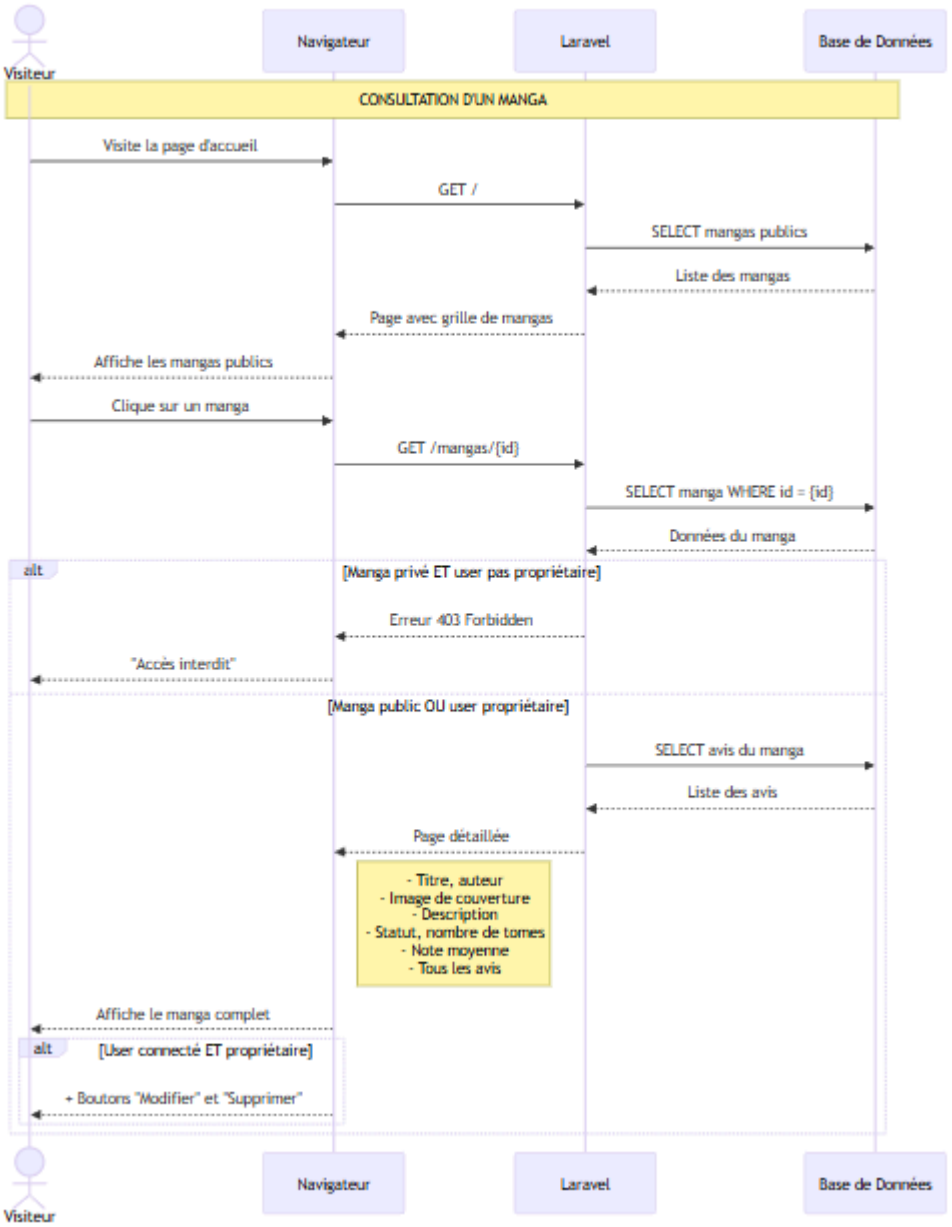


Diagramme entité-association :



Autre diagramme de séquence pour exemple:




Visiteur
Navigateur
Laravel
Base de Données
CONSULTATION D'UN MANGA
Visite la page d'accueil
GET /
SELECT mangas publics
Liste des mangas
Page avec grille de mangas
Affiche les mangas publics
Clique sur un manga
GET /mangas/{id}
SELECT manga WHERE id = {id}
Données du manga
alt
[Manga privé ET user pas propriétaire]
Erreur 403 Forbidden
"Accès interdit"
[Manga public OU user propriétaire]
SELECT avis du manga
Liste des avis
Page détaillée
- Titre, auteur
- Image de couverture
- Description
- Statut, nombre de tomes
- Note moyenne
- Tous les avis
Affiche le manga complet
alt
[User connecté ET propriétaire]
+ Boutons "Modifier" et "Supprimer"
Visiteur
Navigateur
Laravel
Base de Données

Documentation utilisateur - Manga Library

Vue d'ensemble

Application de gestion de collection de mangas avec 3 niveaux d'accès : Visiteur, User, Admin.

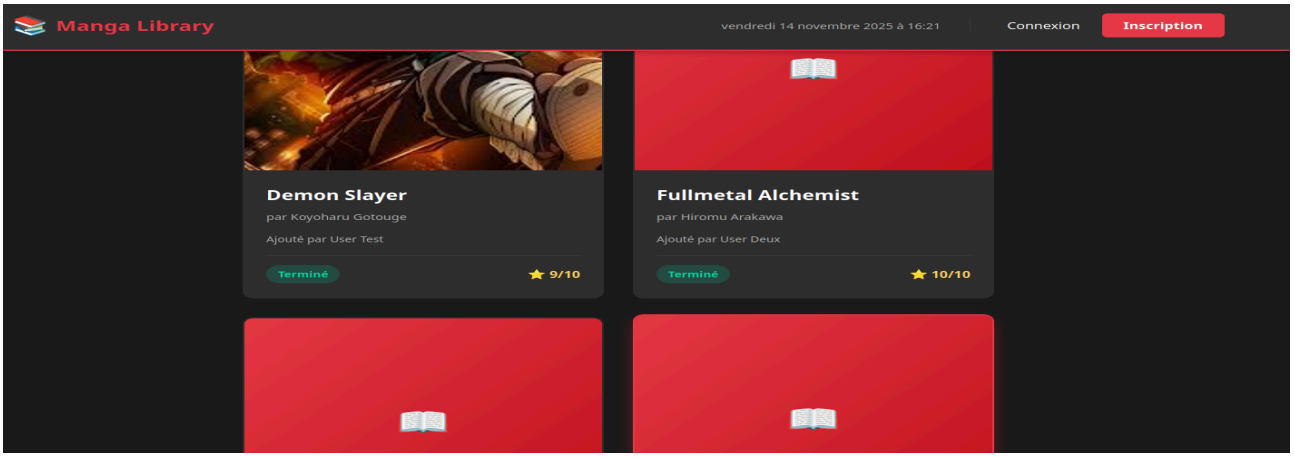
1. Interface Visiteur (Non connecté)

Bibliothèque publique

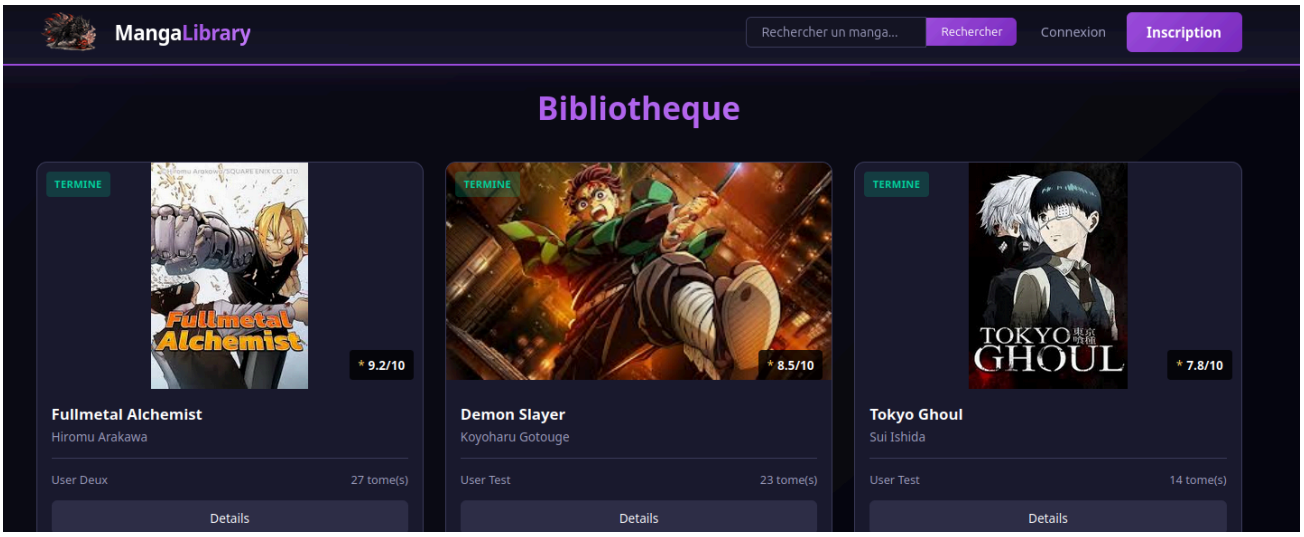
- Consultation des mangas publics approuvés
- Visualisation des détails et avis
- Pas de possibilité d'ajout ou d'interaction

Capture d'écran - Page d'accueil :

V1:



V2:



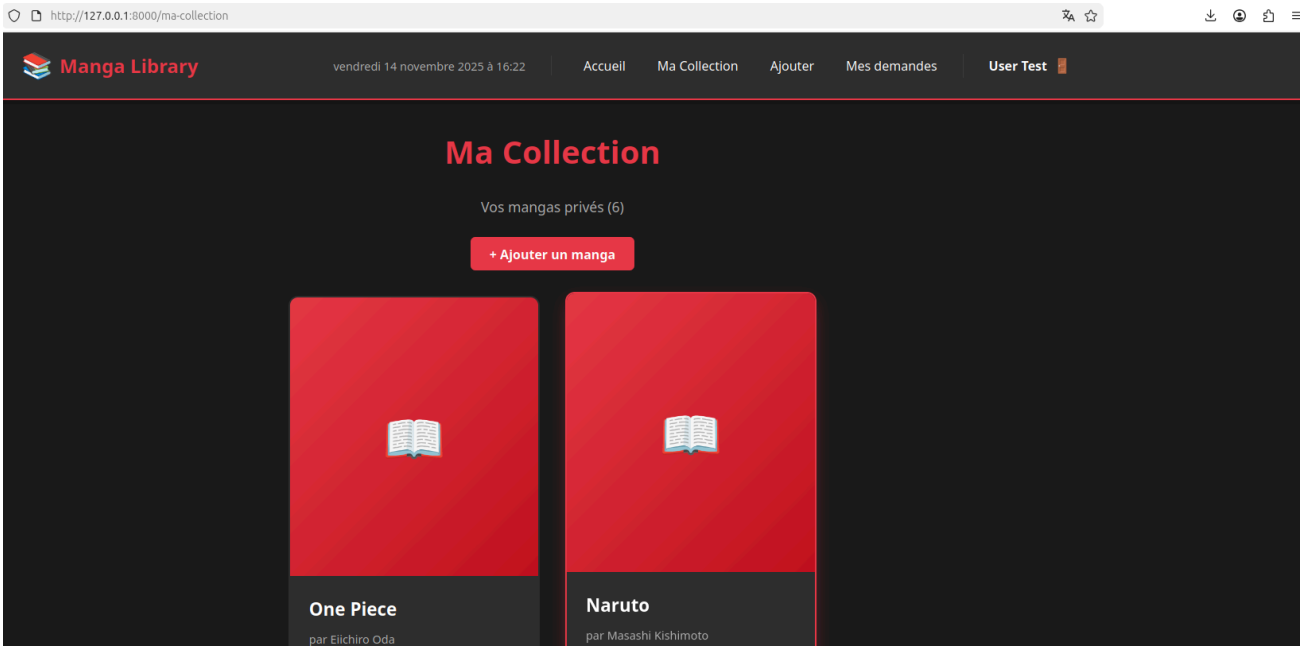
2. Interface Utilisateur (User)

2.1 Ma Collection

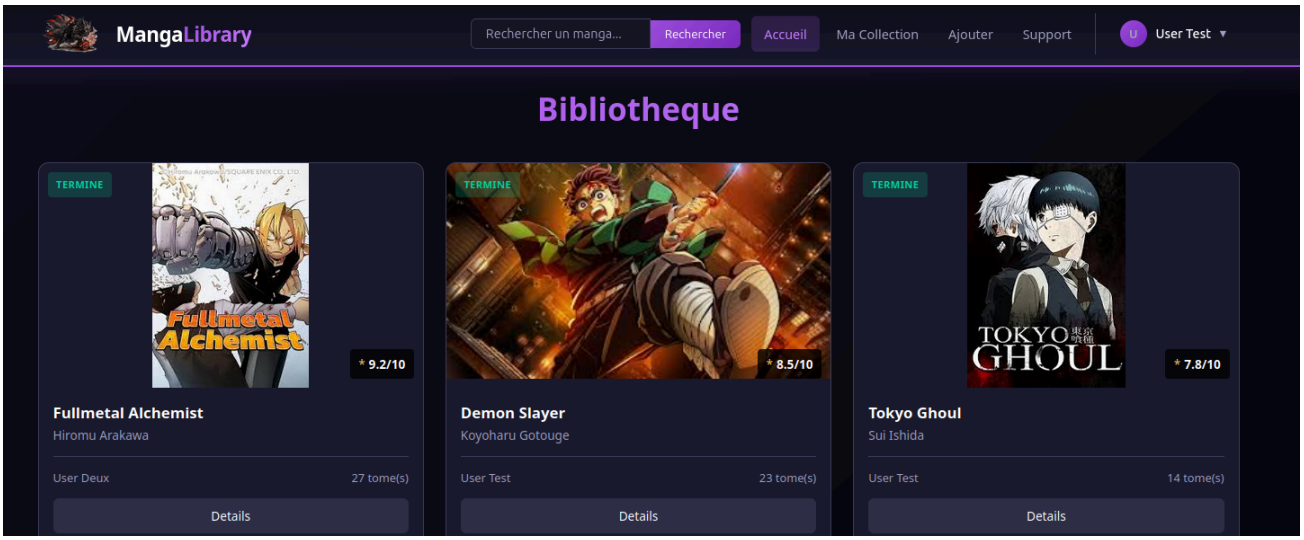
- Liste des mangas privés personnels
- Badges statut et "Privé"
- Actions : Voir, Modifier

Capture d'écran - Ma Collection :

V1:



V2:



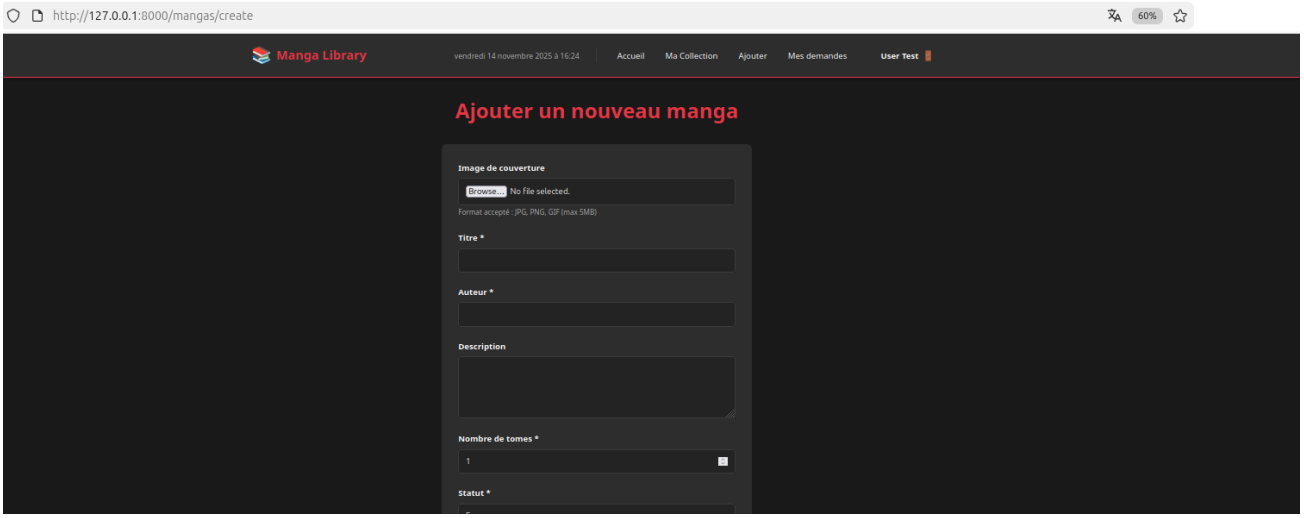
2.2 Ajouter un manga

Champs obligatoires : Titre, Auteur, Nombre de tomes, Statut
Champs optionnels : Image, Description, Note

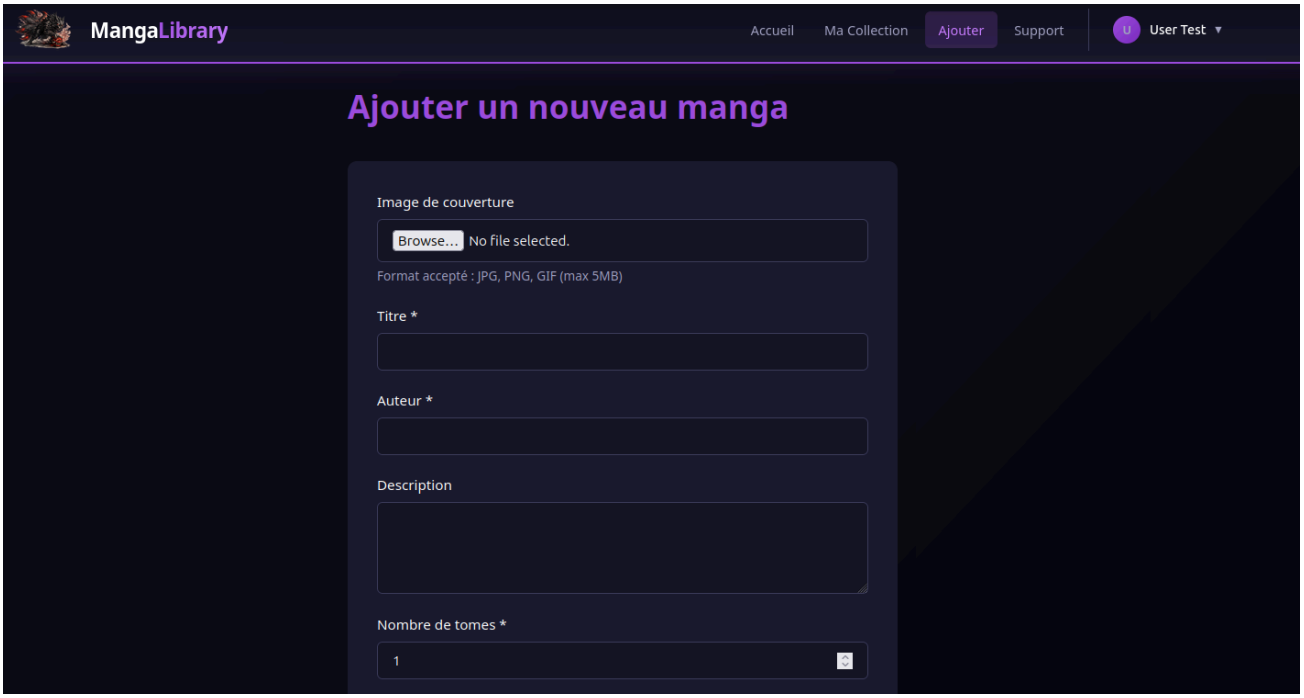
Manga créé comme **privé par défaut**.

Capture d'écran - Formulaire ajout :

V1:



V2:

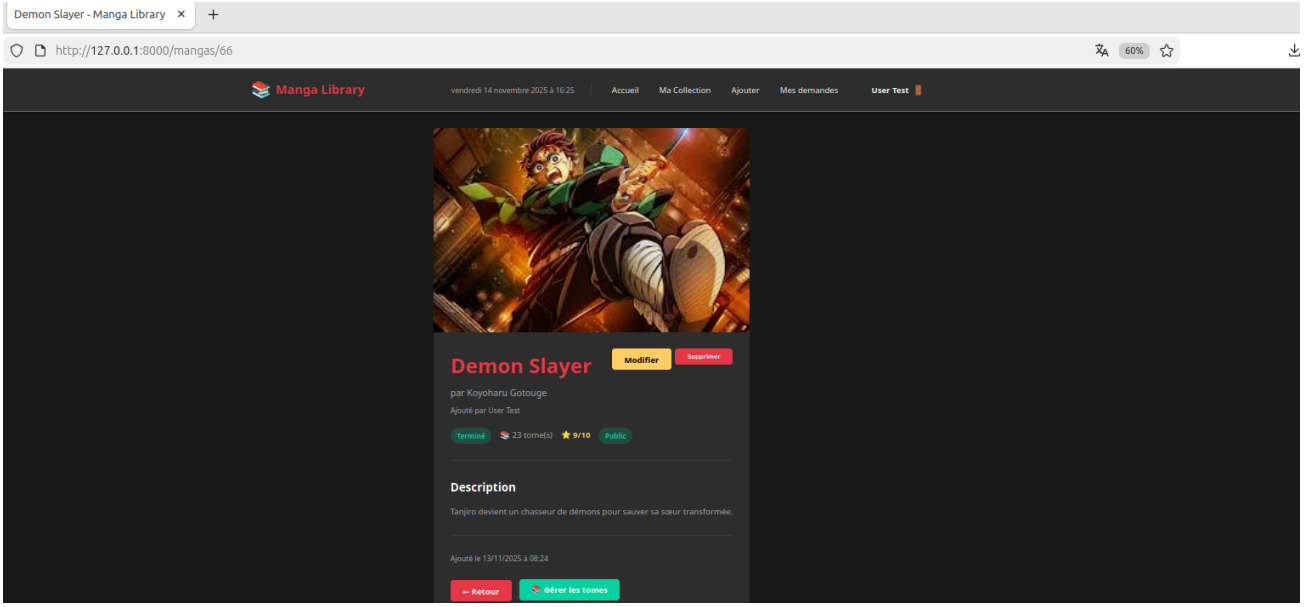


2.3 Détail d'un manga privé

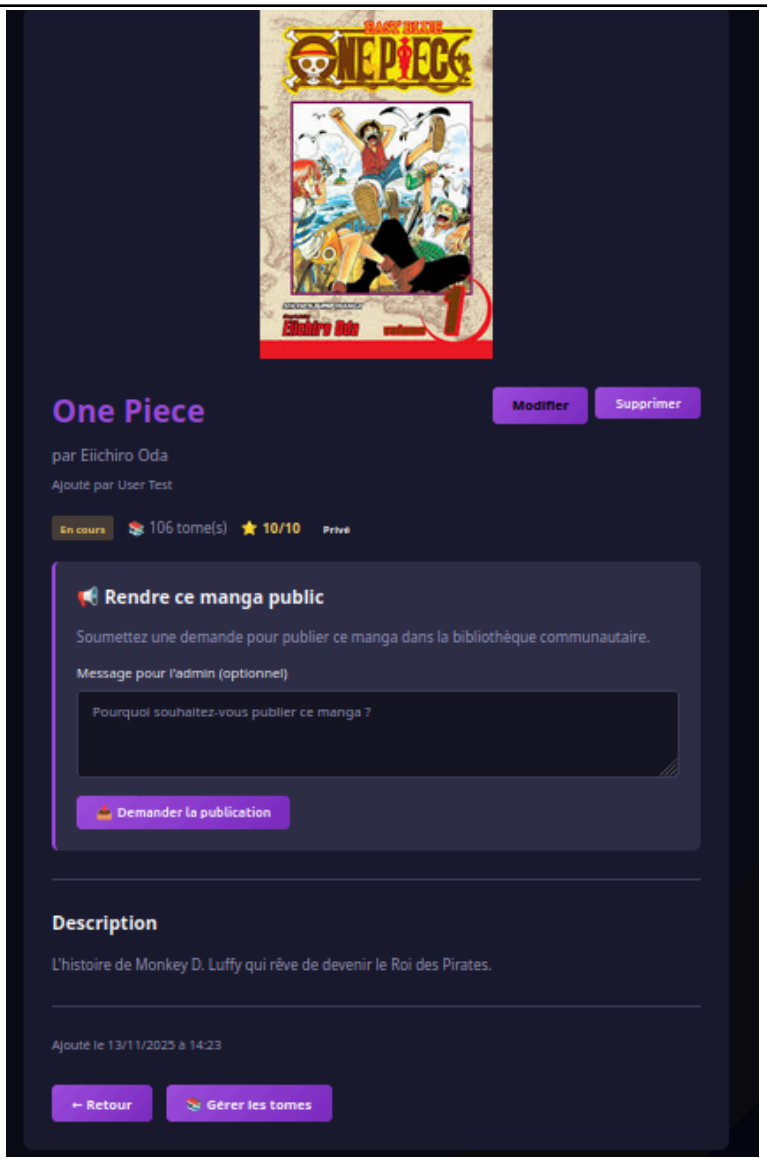
- Informations complètes
- Actions : Modifier, Supprimer, Gérer tomes
- **Section demande de publication** avec message optionnel

Capture d'écran - Détail manga :

V1:



V2:

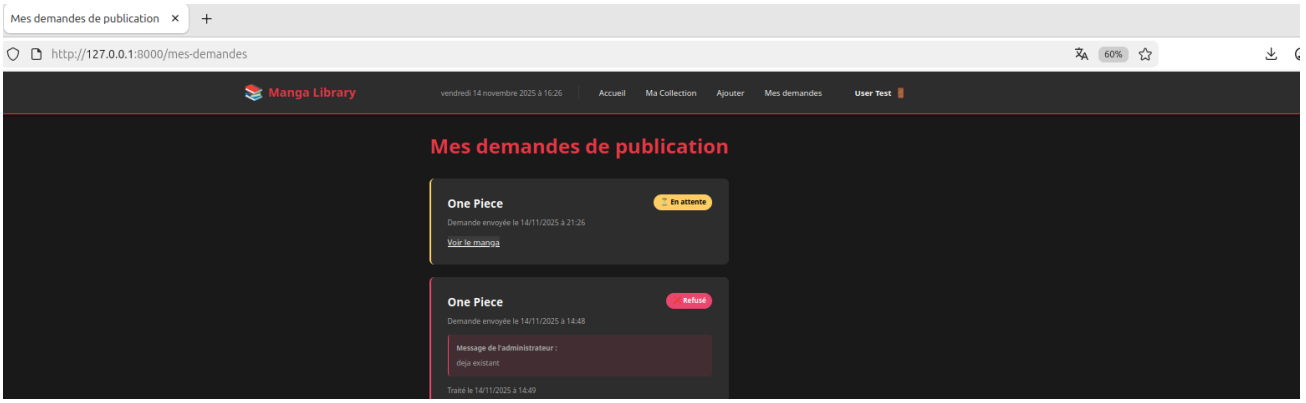


2.4 Mes demandes

Liste avec états : ⏳ En attente / ✅ Approuvé / ❌ Refusé
Affichage message admin et date traitement.

Capture d'écran - Mes demandes :

V1:



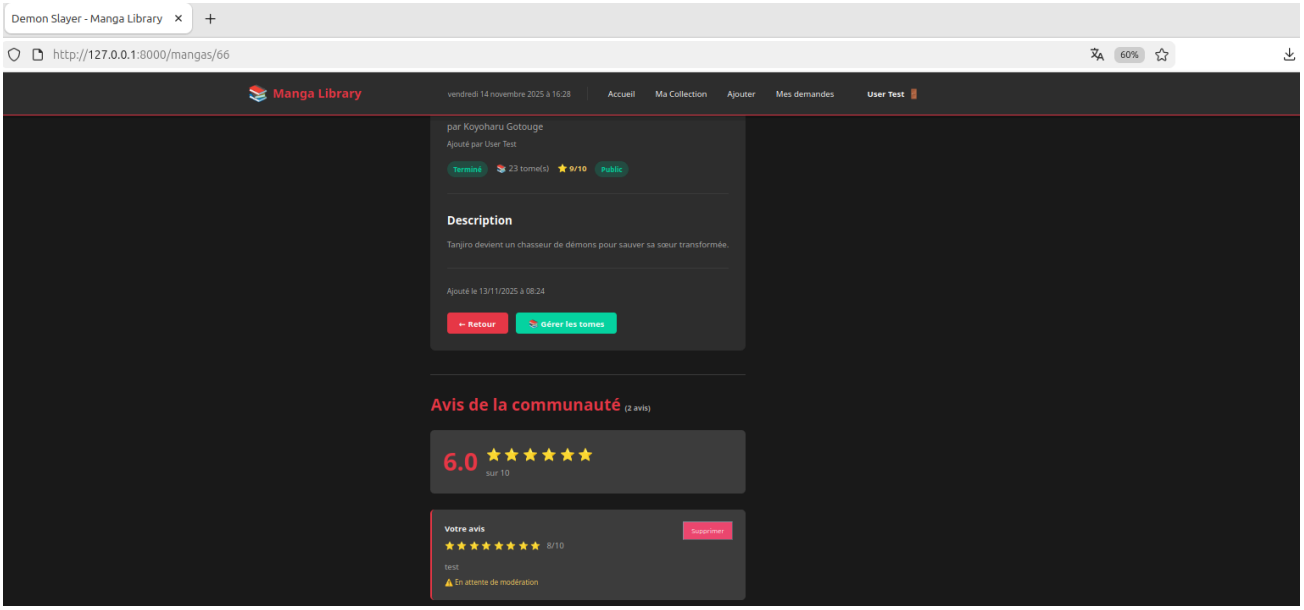
V2:

2.5 Laisser un avis (manga public)

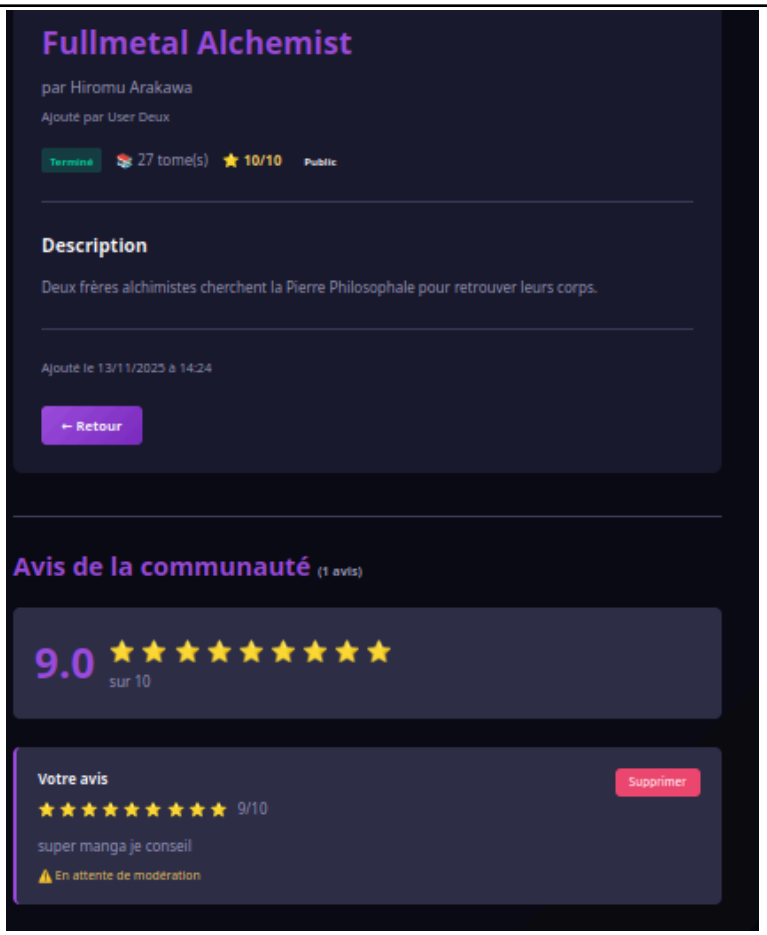
- Note sur 10 avec étoiles cliquables
- Commentaire optionnel
- Avis en attente de modération
- Un seul avis par manga/user

Capture d'écran - Formulaire avis :

V1:



V2:



3.Interface Admin/Modérateur

3.1 Panel demandes de publication

- Liste des demandes en attente
- Infos : manga, user, message, date
- Bouton "Voir le manga" (aperçu)
- **Approuver** : message optionnel + rend public
- **Refuser** : raison obligatoire

Capture d'écran - Panel demandes :

V1:

V2:

3.3 Modération des avis

- Validation des avis soumis
- Seuls les avis modérés apparaissent publiquement

3.4 Gestion des tickets

- Liste de tous les tickets soumis par les utilisateurs
- Informations affichées : utilisateur, sujet, message, date, statut
- Statuts possibles : ⏳ Ouvert / 🔄 En cours / ✅ Résolu / ❌ Fermé
- Répondre directement au ticket avec un message
- Changer le statut manuellement
- Seul l'admin/modérateur peut consulter et traiter les tickets

3.5 Blacklist mangas interdits

- Liste des mangas référencés comme interdits (table `mangas_interdits`)
- Informations : titre, auteur, raison du blocage, date d'ajout
- Ajouter un manga à la blacklist avec motif obligatoire
- Retirer un manga de la blacklist
- Un manga blacklisté ne peut pas être publié, même si une demande est approuvée

3.6 Gestion utilisateurs

- Liste de tous les comptes enregistrés sur la plateforme
- Informations : nom, email, rôle, date d'inscription, statut (actif/banni)
- Modifier le rôle d'un utilisateur (user → modérateur ou inversement)
- Suspendre / réactiver un compte
- Supprimer un compte et ses données associées
- Accessible uniquement au rôle `admin`

3.7 Mangas expirés

- Liste des mangas publics dont la date de publication dépasse 1 an (`date_derniere_republication`)
- Statut affiché : ⚠️ Expiré
- Action Republier (`republish()`) : remet le manga en ligne pour 1 an supplémentaire
- Action Dépublier : repasse le manga en statut privé
- Permet de respecter la logique de copyright de la plateforme

ANNEXE 8-B : Modèle d'attestation de respect de l'annexe II.E – Environnement technologique pour la
certification du référentiel

CONTRÔLE DE L'ENVIRONNEMENT TECHNOLOGIQUE

En référence à l'annexe II.E –« Environnement technologique pour la certification » du référentiel du BTS SIO

Identification[2]	AFTEC Vannes

1. Environnement commun aux deux options

1.1 L'environnement technologique supportant le système d'information de l'organisation cliente comporte au moins :

Éléments	**Description de l'implantation dans le centre d'examen (nom du service ou de l'outil et caractéristiques techniques)**
Un service d'authentification	Laravel UI avec authentification native Laravel + Spatie Laravel-Permission pour la gestion des rôles (Admin,Modérateur, User, Visiteur)
Un SGBD	MySQL 8.0 avec phpMyAdmin pour l'administration. Base de donnée relationnelle avec migrations Laravel
Un accès sécurisé à internet	Connexion HTTPS (certificat SSL) pour l'accès au site en production Environnement de développement local avec Laragon/XAMPP
Un environnement de travail collaboratif	GitHub pour le versioning et la collaboration. Visual Studio Code comme IDE avec extensions Laravel
Deux serveurs, éventuellement virtualisés, basés sur des systèmes d'exploitation différents, dont l'un est un logiciel libre (*open source)*	-Serveur 1 : Apache 2.4 (Linux/Open Source) pour PHP/Laravel -Serveur 2 :Windows Server pour tests de déploiement

[2] Nom et adresse du centre d'examen ou identification de la personne candidate individuelle (numéro, nom, prénom)

ANNEXE 8-B (suite) : Modèle d'attestation de respect de l'annexe II.E – Environnement technologique pour la certification du référentiel

Épreuve E5 - Conception et développement d'applications (option SLAM)

Éléments	**Description de l'implantation dans le centre d'examen (nom du service ou de l'outil et caractéristiques techniques)**	**Remarques de la commission d'interrogation**
Une solution de sauvegarde	- Git avec dépôt distant GitHub - Sauvegarde automatique base de données (mysqldump) - Stockage local des fichiers uploads	
Des ressources dont l'accès est sécurisé et soumis à habilitation	- Middleware auth Laravel - Policies pour autorisation granulaire - Gates et middleware de rôles (role:admin) - Protection CSRF native Laravel	
Deux types de terminaux dont un mobile (type *smartphone* ou encore tablette)	- Terminal fixe : PC Windows/Linux avec navigateurs (Chrome, Firefox) - Terminal mobile : Smartphone Android/iOS avec design responsive	

1.2 Des outils sont mobilisés pour la gestion de la sécurité :

Éléments	**Description de l'implantation dans le centre d'examen (nom du service ou de l'outil et caractéristiques techniques)**	**Remarques de la commission d'interrogation**
Gestion des incidents	- Logs Laravel (storage/logs) - Messages d'erreur personnalisés - Validation des formulaires avec messages explicites	
Détection et prévention des intrusions	- Protection CSRF (tokens Laravel) - Validation des données côté serveur - Sanitization des inputs utilisateur - Middleware throttle pour limiter les tentatives	
Chiffrement	- Hashage des mots de passe (Bcrypt) - HTTPS pour les échanges	

	- Chiffrement des sessions Laravel - Protection des cookies (httpOnly, sameSite)	
Analyse de trafic	- Laravel Telescope (en développement) pour monitoring - Logs d'accès Apache - Suivi des requêtes SQL	

Remarque : les logiciels de simulation ou d'émulation sont utilisés en réponse à des besoins de l'organisation. Ils ne peuvent se substituer complètement à des équipements réels dans l'environnement technologique d'apprentissage.

Épreuve E5 - Conception et développement d'applications (option SLAM)

ANNEXE 8-B (suite) : Modèle d'attestation de respect de l'annexe II.E – Environnement technologique pour la certification du référentiel

2. Savoirs spécifiques à l'option « solutions logicielles et applications métiers » (SLAM)

2.1 L'environnement technologique supportant le système d'information de l'organisation cliente comporte au moins :

Éléments	**Description de l'implantation dans le centre d'examen (nom du service ou de l'outil et caractéristiques techniques)**	**Remarques de la commission d'interrogation**
Un ou deux environnements de développement disposant d'outils de gestion de tests et supportant un cadre applicatif (*framework*) et au moins deux langages	- IDE : Visual Studio Code avec extensions (PHP Intelephense, Laravel Extension Pack) - Framework : Laravel 11 - Langages : PHP 8.2, JavaScript ES6, SQL - Tests : PHPUnit intégré à Laravel, tests Feature et Unit	
Une bibliothèque de composants logiciels	- Composer pour gestion dépendances PHP - NPM pour packages JavaScript - Packages : Spatie Laravel-Permission, Laravel UI, Bootstrap 5 - Composants réutilisables : Blade components, helpers Laravel	
Un SGBD avec langage de programmation associé	- SGBD : MySQL 8.0 - ORM : Eloquent (Laravel) - Langage : SQL natif + Query Builder Laravel - Migrations : Gestion versionnée du schéma - Seeders : Jeux de données de test	
Un logiciel de gestion de versions et de suivi de problèmes d'ordre logiciel	- Git pour versioning	

	- GitHub pour hébergement et collaboration - Issues GitHub pour suivi des bugs/features - Branches : main, develop, feature/*	
Une solution permettant de tester les comportements anormaux d'une application	- Tests unitaires PHPUnit pour validation métier - Tests Feature pour parcours utilisateur - Validation : règles de validation Laravel - Factories : génération données de test - Try-catch pour gestion d'erreurs	

2.2 Les activités de l'organisation cliente s'appuient sur aux moins deux solutions applicatives opérationnelles permettant d'offrir un accès sécurisé à des données hébergées sur un site distant. Au sein des architectures de ces solutions applicatives doivent figurer l'exploitation de mécanismes d'appel à des services applicatifs distants et au moins trois des situations ci-dessous :

Éléments	**Description de l'implantation dans le centre d'examen (nom du service ou de l'outil et caractéristiques techniques)**	**Remarques de la commission d'interrogation**
Du code exécuté sur le système d'exploitation d'une solution technique d'accès fixe (type client lourd)	- HTML5 / Blade templates - JavaScript vanilla (gestion UI dynamique) - Bootstrap 5 pour responsive design - Formulaires interactifs (avis étoiles, toggle tomes)	
Du code exécuté dans un navigateur Web (type client léger ou riche)	- Controllers PHP (MangaController, AvisController, etc.) - Models Eloquent (Manga, User, Avis, Tome, PublicationRequest) - Middleware d'authentification et autorisation - Routes web.php avec guards	
Du code exécuté sur le système d'exploitation d'une solution technique d'accès mobile	- Design adaptatif Bootstrap 5 - Media queries pour smartphones/tablettes - Navigation mobile optimisée - Touch-friendly (cartes, boutons)	
Du code exécuté sur le système d'exploitation d'un serveur	Aucun actuellement	

2.3 Une solution applicative peut être issue d'un développement spécifique ou de la modification du code d'un logiciel notamment open source.

2.4 Les solutions applicatives présentes dans le contexte sont opérationnelles et leur code source est accessible dans un environnement de développement opérationnel au moment de l'épreuve.